Investeringsprojecten beoordelen

Soorten investeringen, de cashflow, en drie methodes om een project te beoordelen: terugverdientijd, ROI en netto contante waarde.

1 Soorten investeringen

soort	voorbeeld
vervangingsinvestering	een versleten machine vervangen door een gelijkaardige: de capaciteit blijft gelijk
uitbreidingsinvestering	een tweede productielijn om meer te maken: de capaciteit stijgt
rationalisatie-investering	een robot die het werk goedkoper maakt: kosten besparen
materieel / immaterieel	een machine kan je vastnemen; een softwarelicentie niet, maar ze heeft waarde voor meerdere jaren: immaterieel
financiële investering	aandelen van een ander bedrijf kopen: een belegging, geen machine of gebouw
desinvestering	een investering verkopen of afstoten, bv. een oude machine verkopen

2 De cashflow

cashflow = nettowinst + afschrijvingen

Afschrijvingen verlagen de winst, maar er gaat geen geld uit: een kost zonder uitgave. Daarom tel je ze terug bij de winst op. De cashflow is dus **niet** gelijk aan de nettowinst. 12 000 + 8 000 = 20 000 euro. Investering 40 000 euro over 4 jaar zonder restwaarde: afschrijving 10 000 euro; met nettowinst 5 000 euro is de cashflow 15 000 euro. Met restwaarde: (20 000 – 4 000) / 4 = 4 000 euro afschrijving per jaar.

In een **cashflowtabel** staan de cashflow per jaar en de **gecumuleerde cashflow** (de som tot en met dat jaar). Die toont wanneer de investering terugverdiend is.

jaar	cashflow	gecumuleerde cashflow	investering 100 000
1	40 000	40 000	nog 60 000
2	35 000	75 000	nog 25 000
3	25 000	100 000	terugverdiend na 3 jaar
4	20 000	120 000	

3 Terugverdientijd en ROI

De **terugverdientijd** is de tijd tot de cashflows de investering terugbetalen. Gelijke cashflows: investering / cashflow, bv. 60 000 / 20 000 = 3 jaar.

- Investering 50 000, cashflows 20 000 per jaar: na 2 jaar 40 000 terug; de resterende 10 000 is de helft van jaar 3: **2,5 jaar**.
- Investering 80 000, cashflows 30 000: na 2 jaar 60 000; 20 000 / 30 000 = 2/3 jaar = 8 maanden: **2 jaar en 8 maanden**.

Hoe korter, hoe sneller het geld terug is en hoe minder lang het vastzit: een goede maatstaf voor het **risico**. **Nadeel**: ze houdt geen rekening met de cashflows na de terugverdientijd. Twee projecten met dezelfde terugverdientijd zijn dus niet altijd even goed.

De **return on investment (ROI)** meet de gemiddelde winst in procent van de investering: gemiddelde jaarlijkse nettowinst / investering · 100. 15 000 / 100 000 = 15 %. Totale winst 20 000 over 5 jaar op 50 000: 4 000 / 50 000 = 8 %. Een hogere ROI is gunstiger; vergelijk ze met de rente op een lening of een andere belegging.

4 De netto contante waarde

Een euro vandaag is meer waard dan een euro binnen vijf jaar, want je kan hem beleggen: de **tijdswaarde van geld**. Daarom **verdisconteer** je toekomstige cashflows naar vandaag.

contante waarde = cashflow / $(1 + r)^n$ **NCW = som van de contante waarden – investering**

- 11 000 euro over één jaar aan 10 %: 11 000 / 1,10 = 10 000 euro.
- 12 100 euro over twee jaar aan 10 %: 12 100 / $1{,}10^2$ = 12 100 / 1,21 = 10 000 euro.
- Investering 30 000, contante waarde van de cashflows 32 500: NCW = 2 500 euro.

Een project is aanvaardbaar als de **NCW positief** is: dan brengt het meer op dan de gevraagde rente. Project A (+2 000) kies je boven project B (–1 000). Een negatieve NCW betekent niet altijd verlies in de boekhouding: het project kan winst maken, maar minder dan de vereiste rente. Voor de NCW heb je de cashflows per jaar, de rentevoet en het investeringsbedrag nodig. De rentevoet is vaak de rente op een lening of het rendement van een andere belegging. Bij een **hogere** rentevoet zijn toekomstige cashflows minder waard: de NCW **daalt**. De NCW houdt als enige van de drie methodes rekening met de tijdswaarde van geld en is daarom nauwkeuriger.

Onthoud dit

- Vervanging, uitbreiding, rationalisatie; materieel, immaterieel, financieel.
- Cashflow = nettowinst + afschrijvingen.
- Terugverdientijd: hoe snel terug (risico), maar negeert latere cashflows.
- ROI = gemiddelde nettowinst / investering.
- NCW = contante waarde van de cashflows – investering; positief = aanvaardbaar.